セキュリティ対策支援 AI の受容性評価

佐野 絢音[1,*] 小濵 行秀[1] 澤谷 雪子[1]
披田野 清良[1] 堀内 俊治[1] 磯原 隆将[1]

概要：サイバー攻撃から防御するためには，ユーザ自身のセキュリティ対策が不可欠であるが，その実施率は依然として低い．対策の実施率向上を阻害する要因の一つとして，インターネット等で提供される情報が多く，ユーザが自身に適したセキュリティ対策を判断できないことが挙げられている．この課題を解決するため，ユーザの利用デバイスや利用サービスに応じて適切なセキュリティ対策を提示するツールを以前開発した．しかし，システムからユーザへの一方向の情報提示であったため，ユーザからの質問に対応できず，ツールの効果が限定的であった．そこで，双方向の対話を通じて，ユーザの状況に応じた適切なセキュリティアドバイスを提供する「対策支援 AI」を提案する．本論文では，対策支援 AI の必要要件を明らかにするため，ユーザインタビューを実施し，セキュリティ対策を人に依頼する際に求める要件，普段利用している AI に対する印象や対策支援 AI に対する受容性を評価した．分析した結果，対策支援 AI には高い性能や説明可能性等が求められている一方で，ユーザからの対策支援 AI へのニーズは高く，人に依頼する場合と同等以上の信頼度が存在することが明らかになった．

キーワード：AI，セキュリティ対策支援，ユーザ調査

Acceptability Evaluation for Security Support AI

Ayane Sano[1,*] Yukihide Kohama[1] Yukiko Sawaya[1]
Seira Hidano[1] Toshiharu Horiuchi[1] Takamasa Isohara[1]

Abstract: To prevent cyberattacks, users need to take security action; however, the rates of taking security action remain low. One major barrier is the difficulty in distinguishing appropriate security action due to the vast amount of information provided from internet. To address this issue, we previously developed a security support tool according to users' devices and services. However, its effectiveness was limited by its one-way communication. Therefore, we propose a conversational "Security Support AI" that provides adaptive security advice through two-way communication. In this paper, we conduct user interviews to clarify the requirements for security support AI by investigating users' requirements when delegating security actions to humans and their perceptions of AI. The results show that while users demand high performance and transparency from the security support AI, their level of trust is high, equaling or exceeding their trust when delegating security actions to humans.

Keywords: AI, Security Support, User Interview

1. はじめに

近年，サイバー攻撃が増加しており，セキュリティ被害を防ぐためには，システムによる防御のみならず，ユーザ自身によるセキュリティ対策も必要である．しかしながら，ユーザのセキュリティ対策実施率は，実施率が一番高い対策（ソフトウェアのアップデート）であっても約 57.0%[1]にとどまっている．そのため，ユーザにセキュリティ対策を促進し，対策実施率を向上させる必要がある．

セキュリティ対策の実施率向上を阻害する要因の一つとして，インターネット等で提供される情報が多く，ユーザが自身に適した対策を判断できないことが挙げられている[2]．この課題を解決するため，著者らは，ユーザの利用デバイスや利用サービスに応じて，適切な対策を提示するツール（以下，対策支援ツール）を提案し，その有効性を検証した[3]．ツールの今後の利用意向率は約 68.8%であり，一定の有効性が示されたものの，システムからユーザへの一方向の情報提示であったため，個々のユーザからの不明点に関する質問には対応できない課題があった．そこで本研究では，ユーザと AI 間の双方向の対話を通じて，ユーザの状況に応じて適切なセキュリティアドバイスを提供する「対策支援 AI」を提案する．対策支援 AI は，ユーザのセキュリティ意識，リテラシや利用デバイスに応じて，ユーザに必要なセキュリティ対策を最適な方法で提示するシステムである．本論文では，対策支援 AI に必要な要件を明らかにするため，直近 6 か月以内に AI サービス（AI チャットボット、AI エージェント、AI 対話ロボット等）をプライベートで利用したことがあるユーザ 15 名を対象に，オンラインデプスインタビューを実施した．対策支援 AI は，対策を人に依頼する場合と同等以上の支援レベルを目指すため，インタビューでは，人に対策を依頼する際に求める要件，日常的に利用している AI に対する印象や対策支援 AI

1 株式会社 KDDI 総合研究所
KDDI Research, Inc.

* ay-sano@kddi.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

に対する受容性などを質問し，得られた発言に対して主題分析を行った．

分析の結果，以下の知見が得られた．

- **人に対策を依頼する際に求める要件と懸念点**：人に求める要件として，相手の高い能力，身元の開示が挙げられた．一方で懸念点として，対応時間の制約，プライバシー侵害や情報漏洩のリスク，依頼者の想定と異なる結果となること等が示された．
- **対策支援 AI への要件**：人に対策を依頼する場合と同様の要件に加え，ハルシネーションへの対策や説明可能性等の AI 特有の要件も必要であることが明らかになった．
- **人に依頼した場合と AI に依頼した場合の信頼度の比較**： インタビュー調査参加者 15 名のうち，AI に依頼した場合の信頼度が人に依頼した場合よりも高いと回答した人は 6 名であり，人に依頼した場合と同等と回答した人は 5 名であった．以上より，ユーザの受容性の観点で，対策支援 AI が人に依頼した場合と同等以上の信頼度が存在することが示された．

本調査で得られた知見は，対策支援 AI とユーザとの間で信頼関係を構築し，適切なインタラクションを実現するためのシステム設計にあたり，有益な示唆を与えるものである．本論文の 2 章以降の構成は以下の通りである．2 章で関連研究を述べ，3 章で対策支援 AI の概要を述べる．4 章ではインタビュー調査の概要，分析手法と結果，5 章で分析結果に基づく考察，および本調査の制約事項を議論し，6 章でまとめと今後の課題を述べる．

2. 関連研究

対策支援ツールの概要と，AI に対する受容性を評価した研究，行動変容やタスクを支援するロボットに関する研究を述べる．

2.1 対策支援ツール

対策の実施率向上を阻害する要因の一つとして，インターネット等で提供される情報が多く，ユーザが自身の利用デバイスに適した対策を判断できないことが存在する[2]．著者らはこの課題を解決するため，ユーザの利用デバイスや利用サービスに応じて，適切な対策を提示する対策支援ツールを開発した[3]．ユーザに端末の種類や，利用しているサービスを選択してもらうことで，必要な対策とその実施方法を一覧で表示するツールである．対策支援ツールを利用することで，ユーザは Web 上でセキュリティ対策の実施方法を自ら検索する必要がなく，多くの情報から判断する必要もない．文献[3]では，対策支援ツールの有効性を明らかにするため，対策を自身で実施可能なユーザ（自主対策層）と，対策を家族や友人などの身近な人に任せているユーザ（代理人委任層）に対して実証実験を実施し，対策支援ツールのユーザビリティや今後の利用意向を評価した．その結果，自主対策層と代理人委任層を含めた 48 名に対して，今後の利用意向を示す割合が約 68.8%であり，一定の有効性が示された．しかし，追加機能として，ユーザの不明点を質問可能なチャットボットや問い合わせ窓口といった双方向のコミュニケーションを求めていたユーザも存在したことから，システムからユーザへの一方向の情報提示では，支援効果が限界的であるといえる．

2.2 AI に対する受容性に関する研究

AI に対する受容性を評価した関連研究[4-7]を述べる．まず，文献[4]では，チャットボットを利用した対話型エージェントに対する受容性を評価しており，チャットボットの利用頻度が高い人ほど，信頼性と公平性が高くなるが，リスクの認識は低くなることが示されている．文献[6]では，人と AI エージェント間の信頼と関連概念を「信念（Belief），意図（Intention），行動（Action）」の BIA マッピングとして体系化している．人間と AI エージェント間で適切な信頼を設計する必要があり，そのためには，信頼度の定量化や測定方法，分野による信頼概念の差異などを考慮する必要があると述べられている．さらに，文献[7]では，サイバーセキュリティに関する質問に回答する QA アシスタントを実験参加者に利用してもらった結果，大多数の参加者が QA アシスタントを有用だと評価したことが述べられている．以上より，一般的な対話型 AI に対する受容性は明らかになっているが，ユーザの特性に応じて最適な対策を支援する AI へのユーザの受容性や，信頼構築に必要な要件を評価した研究は，著者らが調べたところ，存在しなかった．

2.3 行動変容やタスクを支援するロボットに関する研究

ユーザの行動変容の促進や，タスクを支援するロボットに対する研究[8-10]を述べる．文献[8]では，対話ロボットを介して，介護予防を促すシステムが提案されている．文献[10]では，ユーザの特性に合わせてテレビ番組を推奨するロボットを提案している．これらはいずれも AI が搭載されていないロボットの例であるが，ユーザに行動を促進する際にロボットが活用されている．近年では，フィジカル AI が急速に発展し，AI を搭載した対話ロボット[11-13]も普及しはじめている．さらに，バーチャルヒューマンやスマートデバイスも徐々に浸透し始めている．これに伴い，対策支援 AI の利用形態の一つとして，エージェントに限らず，AI を搭載した対話ロボットやバーチャルヒューマン，AI グラス等の多様な形態への応用が想定されるため，定性調査で多様な AI の利用形態に対するユーザの受容性を評価する．

3. 対策支援 AI

2.1 節で述べた通り，従来の対策支援ツールは一方向における情報提示であったため，ユーザからの質問に対応できず，効果が限定的であった．そこで，双方向の対話を通じて，各ユーザの状況や文脈に応じた適切なセキュリティア

© 2026 Information Processing Society of Japan

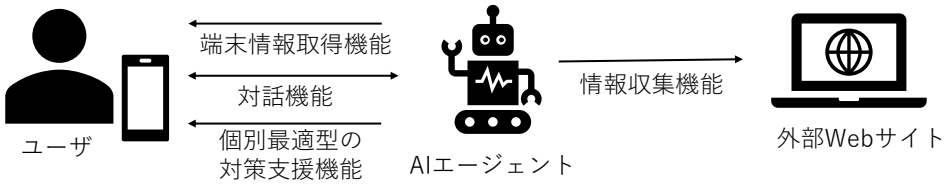


図 1　対策支援 AI

Figure 1　Security Support AI.

ドバイスを提供する「対策支援 AI」を提案する．対策支援 AI の概要を図 1 に示す．本システムでは，安全面の観点から，AI エージェントとユーザの利用デバイスが同一のローカルネットワークに接続されていることを前提とする．これにより、AI エージェントがユーザの端末情報を安全かつ正確に把握することが可能となる．本システムの具体的な機能を下記に示す．

1. **端末情報取得機能**：ユーザの同意を得たうえで，AI エージェントが同一ネットワークに接続されているデバイスの機種，OS のバージョン，デバイスにインストールされているアプリのバージョン等を自動的に取得する．
2. **対話機能**：ユーザと AI エージェントが日常的に対話を行うことで，信頼関係を構築する．さらに，対話の中で，ユーザのセキュリティ意識やリテラシレベルを計測するような質問[14,15]をユーザに問い，その回答結果からユーザの状況を推定する．
3. **情報収集機能**：対策の実施手順などを外部の信頼性の高い Web サイトから収集する．
4. **個別最適型の対策支援機能**：1 の端末情報取得機能で取得した端末情報と 2 の対話機能で推定したユーザの状況に基づき，ユーザが実施していない対策に関して，最適な手法で対策を提示して支援する．一例として，低リテラシのユーザには専門用語を解説し，画像や動画で対策実施手順を提示することが挙げられる．また、ユーザから対策実施手順などで質問された場合に，ユーザの状況に応じて適切な方法で回答する．

本システムが支援対象とする対策として，フィッシング攻撃対策，ウイルス対策ソフトの選定・導入，定期的なウイルススキャンの実行，OS・ソフトウェアのアップデート，ユーザ認証やデータのバックアップなどが含まれる．本論文では，ユーザの対策支援 AI の印象を調査するとともに，ユーザが対策支援 AI に依頼したい対策と依頼したくない対策，AI がユーザを支援する際に必要となる要件を明らかにする．

4. インタビュー調査

本研究では，ユーザが人に対策を依頼する際に求める要件を明らかにし，その要件を対策支援 AI に適用，拡張することを目指す．人の代替として AI を活用し，AI が人と同等以上の支援能力や安心感を提供できるシステム基盤を構築する．この目的を達成するため，本論文では，人に対策を依頼する際に重視する要件，人と AI が信頼関係を構築するために必要な要件や対策支援 AI に対するユーザの受容性を評価する．

4.1 概要

調査会社[16]のサービスを利用し，2026 年 3 月 4 日から 3 月 9 日にオンラインの半構造化インタビューを各参加者 1 時間実施した．調査会社のモニタに対してスクリーニング調査を実施し，回答結果に基づき，参加者を募集した．スクリーニングの質問は，性別，年齢，職業，日常で利用しているデバイス，利用頻度の高いデバイス，デバイスの設定状況と設定者，セキュリティ意識と対策実施状況[14]，人に任せているセキュリティ対策，利用している AI の形態，利用している AI サービス，AI グラスと AI 対話ロボットの保有状況と保有サービス，AI の利用シーン，AI の利用年数，AI の利用頻度，AI サービスへの習熟度で構成され，いずれもプライベート時のユーザの行動を質問している．スクリーニング調査時に，参加者が AI の利用形態を想起しやすいように，図 2 を提示して回答してもらった．20 代から 70 代で，直近 6 か月以内に AI チャットボット，AI グラス，AI エージェント，AI バーチャルヒューマン，AI 対話ロボットのいずれかをプライベートで利用したことがあるユーザを 15 名募集した．インタビュー参加者の属性を表 1 に示す．著者らは，多様な年代や AI サービスの利用経験を持つユーザを対象とすることで，幅広い層に対する AI の受容性を評価できると考え，性別，年齢，セキュリティ意識と対策実施状況[14]，利用している AI の形態，利用している AI のサービス，AI の利用シーン，AI サービスへの習熟度の回答結果に基づき，参加者を選定した．なお，スクリーニング調査時の AI の利用形態や利用シーンに関する回答は，参加者によって認識にズレが生じていたため，招集時の電話で参加者に再度聴取を行い，その回答結果に基づき，著者らが分類した結果を表 1 に記載している．特に，スクリーニング調査時の AI チャットボットと AI エージェントの定義が人によって異なっていたため，本調査では，企業への問い合わせや検索を AI チャットボット，文書作成，アイデア生成，写真加工などのタスク業務を AI エージェントと定義してインタビュー調査を実施した．文献[17,

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　インタビュー参加者の属性

Table1 Demography of participants.

No	性別	年代	利用AIの形態	セキュリティ対策実施者
1	男性	30代	①AIチャットボット②AIエージェント	自身
2	男性	40代	①AIチャットボット②AIエージェント	自身
3	男性	70代	①AIチャットボット②AIエージェント	自身、時々家族
4	女性	40代	AIチャットボット	自身
5	男性	30代	①AIチャットボット②AIグラス③AI対話ロボット	実施していない
6	女性	60代	①AIチャットボット②AIエージェント③AI対話ロボット	自身、時々家族
7	女性	70代	①AIチャットボット②AI対話ロボット	自身、時々家族
8	女性	70代	①AIチャットボット②AIエージェント	家族
9	女性	40代	①AIチャットボット②AI対話ロボット	自身
10	女性	40代	①AIチャットボット②AIグラス③AIエージェント	自身、家族
11	男性	30代	①AIチャットボット②AIバーチャルヒューマン	自身
12	男性	50代	①AIチャットボット②AIエージェント	自身
13	女性	70代	①AIチャットボット②AIバーチャルヒューマン	自身、時々店頭スタッフ
14	男性	30代	①AIチャットボット②AIエージェント	自身
15	女性	30代	AIチャットボット	自身



図 2　AI の利用形態

Figure 2　AI Usage Patterns.

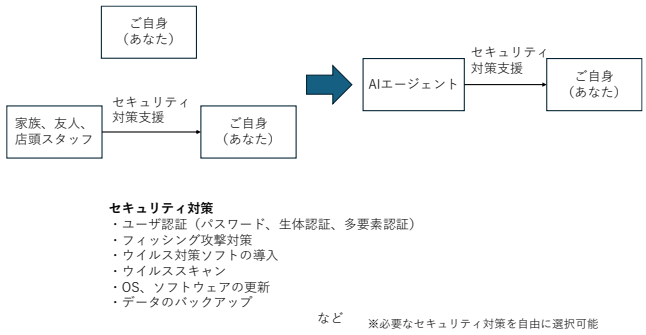


図 3　対策支援 AI の説明

Figure 3　Explanation of Security Support AI.

18]より，網羅性を確保するためには，5 名以上の参加者を対象とすることが必要と示されていることから，本調査では参加者を 15 名に設定した．

インタビューガイドを下記に示す．

1. 日常のデバイス利用状況
   - 利用デバイス
   - 利用シーン
   - デバイスの初期設定状況や設定者

2. セキュリティ意識と対策実施状況
   - セキュリティ意識のレベルと理由
   - 実施しているセキュリティ対策
   - 他者への設定依頼状況（相手，理由，内容）
   - 他者への今後の依頼意向（相手，理由，内容）
   - 他者に依頼する際の懸念点
   - 依頼相手に求める条件

3. AI の利用状況や印象

   図 2 を提示し，AI の利用形態を説明した．
   - 利用している AI の形態，利用シーン，利用頻度
   - 企業が提供しているウェブサイトの AI チャットボットの利用状況と利用理由
   - 家族や友人の AI の利用状況
   - AI への印象，信頼度
   - AI を利用する際の懸念点
   - AI の利用意向が高まるきっかけ

4. 対策支援 AI の印象

   図 3 を提示し，対策支援 AI の概要を説明した．
   - 対策支援 AI への印象
   - 対策支援 AI を利用する際の懸念点
   - 対策支援 AI に依頼したい対策と依頼したくない対策
   - 対策支援 AI への信頼度
   - 人に対策を依頼する場合の信頼度
   - 対策支援 AI と人が対策を支援する場合を比較した際の基準，根拠
   - 対策支援 AI の利用形態による印象の違い
   - 対策支援 AI を AI エージェント，AI バーチャルヒューマン，AI 対話ロボットで提供した場合に求める要件（性

© 2026 Information Processing Society of Japan

格，外見，表現，能力等）

・対策支援 AI に求める追加機能

インタビュー実施中に図 2 と図 3 を参加者に提示した．図 2 は，参加者の AI の利用形態への認識を一致させることを目的とした資料であり，図 3 は対策支援 AI の概要を示した資料である．図 3 を示しながら，下記内容を口頭で説明した．「家族や友人，店頭スタッフの代わりに AI エージェントがセキュリティ対策の重要性を教えてくれたり，用途やデバイスごとにおすすめのセキュリティ対策を提案し，対策の設定を支援してくれるものがあったとします．ここでのセキュリティ対策とは，ユーザ認証（パスワード，生体認証，多要素認証），フィッシング攻撃対策，ウイルス対策ソフトの導入，ウイルスキャン，OS・ソフトウェアの更新，データのバックアップ等を指します．必要な設定のみを選択可能です．」

なお，インタビュー調査開始時は，図 3 内の「AI エージェント」を「AI」と表記し，必要なセキュリティ対策を自由に選択可能という記載が無い状態で参加者に提示していたが，インタビュー参加者の 1 人目と 2 人目に誤解された経緯もあり，3 人目より表記を微修正して図 3 を提示している．1 人目と 2 人目にはインタビュー中に内容を訂正しており，実験結果への影響度は無い．

4.2 分析手法

本調査では，インタビュー調査で得られた 15 名分の発言録に対して，著者ら 2 名で主題分析法を利用して分析した．分析手順は以下の通りである．

1. 15 名分の発言録から，本調査の目的に合致した項目を抽出した．著者 2 名がそれぞれ独立して，項目ごとにコーディングを実施した．
2. 2 名が個別に抽出したコードを持ち寄り，定義を議論した上で，コードブックを作成した．
3. 作成したコードブックに基づき，発言を 2 名が別々にコーディングを実施した．
4. 2 名のコーディング結果の一致度を検証するため，1 人目の分類結果と 2 人目の分類結果の一致度を Fleiss の Kappa 係数を用いて算出した．一致度の基準値である 0.6 以上[19]を超えるまで，2 と 3 の手順を繰り返し実施した．
5. 最終的に確定したコードブックを付録 A.1 に示す．なお，コードブックは紙面の都合上，分析結果に関連する箇所を抜粋して記載している．以降の分析結果は，確定したコードブックに基づき，1 人目が分類した結果を示す．

4.3 結果

4.1 節で述べたインタビューガイドの内容に関して，分析結果を記載する．

4.3.1 セキュリティ意識と対策実施状況

インタビュー参加者の 15 名のうち，8 名がセキュリティ対策を自身で実施しているユーザ（自主対策層）であり，6 名が家族や店頭スタッフに対策を依頼している人（代理人委任層）であった．自主対策層も含め，全参加者に今後，他者に依頼する場合の懸念点を質問したところ，対応可能な時間が限られていること，情報漏洩や依頼者が想定した結果とは異なる結果が得られる可能性等が挙げられていた．具体的な発言を以下に示す．以降の参加者の各発言は可読性を向上させるため，口語的な表現を一部修正して掲載している．

No.3：「設定のカスタマイズがあるかと思うが，私個人の嗜好に合わせたカスタマイズをリクエストして、ささっとやってくれるかわからない」（予期せぬ結果）

No.14：「クレジット決済など連携させている情報があるものは嫌だなと思う」（プライバシー）

また，対策を他者に依頼する際に相手に求める条件として，相手の能力や，相手の身元が開示されていることが挙げられた．これは，従来の他者への信頼メカニズムである Mayer らの ABI モデル（Ability：能力, Benevolence：善良さ, Integrity：誠実さ）[20]と類似した結果が得られた．セキュリティ対策を人に依頼する際も，従来の他者への信頼メカニズムが同様に機能していることが明らかになった．具体的な発言を以下に示す．

No.11：「公的であること」（身元）

No.15：「あまり知識がなかったら困るかなくらい」（能力）

4.3.2 AI の利用状況や印象

本調査の参加者は，AI チャットボットや AI エージェントの利用者が多く，AI グラス，AI バーチャルヒューマン，AI 対話ロボットの利用者は少ない傾向が見られた．これは，それぞれのサービスの市場への普及率が影響していると思われる．さらに，本調査参加者は，企業が提供しているウェブサイトの AI チャットボットを利用している人が多く，理由を質問したところ，手軽さ，応答の速さ，24 時間対応している点などが挙げられていた．特に，企業が提供しているウェブサイトの AI チャットボットは，サービスの問い合わせ窓口として利用されるため，回答の即時性や対応可能な時間の長さにメリットを感じている人が多いことが明らかになった．具体的な発言を以下に示す．

No.4:「チャットボットは 24 時間対応で，そのときに使えたから使ったのだと思う」（対応時間）

No.10：「チャットボットのほうが瞬時に返してくれる」（応答時間）

一方で，AI を利用する際の懸念点は，ハルシネーションや，個人情報の利用用途，情報漏洩などのプライバシーに不安を感じている参加者が多く，AI 自身の自律性や AI を利用することによって自身の能力が低下することに不安を感じている参加者も存在した．具体的な発言を以下に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

No.2 :「意思とか持ち始めると怖いな，自立的に動き出す．こっちの指示なしに勝手にやっちゃうのは意識がないとできないと思っていて，そういうのを持ち始めて動き始めると怖いなと思う」（自律性）
No.3 :「事実だけ回答しているとは言っているが，どこまで事実かはわからない」（ハルシネーション）
No.9 :「個人情報は絶対に入れてはいけないと日頃から意識している」（個人情報の提供）

4.3.3 対策支援 AI への印象

対策支援 AI を提示した際の印象として，利便性が高い，興味深いといった肯定的な回答の他に，費用やサービス提供元が気になるといった意見も得られた．また，対策支援 AI を利用する際の懸念点として，AI の自律性，情報漏洩，費用，能力などがあり，4.3.2 項で述べた懸念点と同様の懸念点が挙げられている．

対策支援 AI に依頼したい対策として，全部の対策を挙げる参加者が一部存在する一方で，フィッシング攻撃対策，ウイルス対策ソフトの導入，ウイルススキャン，OS・ソフトウェアの更新を挙げていた参加者が多数であった．対策支援 AI に依頼したくない対策としては，ユーザ認証を挙げる参加者が多数存在し，次いでデータのバックアップが挙げられた．ユーザ認証を対策支援 AI に依頼したくない理由として，ユーザ認証は個人情報を取り扱うため，個人情報の提供や情報漏洩への懸念を示していた．

対策支援 AI と人に対策を依頼する場合の信頼度を比較したところ，両者で同一の信頼度を示した参加者が 5 名，対策支援 AI の方が，信頼度が高いと回答した参加者が 6 名存在していたことから，インタビュー参加者 15 名のうち，11 名（約 73.3%）が対策支援 AI に対して，人に対策を依頼する場合と同等以上の信頼度を寄せていることが明らかになった．対策支援 AI と人に対策を依頼する場合を比較した際の基準，根拠として，能力，面倒さ，誠実度，心理的負担や意思疎通の困難さなどが挙げられていた．能力に関しては，人の方が高いという意見と，AI の方が高いという意見があり，人と AI の能力に対する認識が参加者によって異なっており，その認識の違いが信頼度に影響していたことが確認できた．人に対策を依頼する場合の信頼度が低いと回答した参加者の理由として，対人ならではの面倒さ，心理的負担や意思疎通の困難さが挙げられていた．具体的な発言を以下に示す．

No.3 :「対面で時間がかかって、いろいろ相対しないといけない。」（面倒さ）
No.13 :「対人だと言葉通りで意思の疎通がうまく伝わらない，細かいニュアンスが伝わらない気がするし，人じゃないほうが良い」（意思疎通の困難さ）

対策支援 AI の利用形態として，多くの参加者が AI エージェントを望んでいた．セキュリティ対策の支援というタスク特性においては，バーチャルヒューマンのような仮想的実体や対話ロボットのような物理的実体は必要ない，またはこだわらないという意見の参加者が多いことが明らかになった．また，対策支援 AI に求める追加機能としては，対策のメリット・デメリットの表示や，各ソフトの比較などの説明可能性，トラブル対応や，現在の自身が設定している内容の改善方法の提案などが挙げられていた．

5. 考察

4.3 節で述べた結果に基づき，対策支援 AI に対する受容性と求められる要件を整理し，本調査の制約事項を述べる．

5.1 対策支援 AI に対する受容性と求められる要件

4.3 節で述べた通り，対策支援 AI への信頼度は，人に対策を依頼した場合の信頼度と同等以上であったことから，対策支援 AI に対する受容性は高いと考えられる．理由として，対人で発生する心理的負担や対応時間の制約が対策支援 AI を利用することで解消されるため，ユーザがメリットとして感じていると推測される．また，人に対策を依頼する際に相手に求める要件として，能力と身元が挙げられており、同様に対策支援 AI に求める要件としても，AI の性能や AI サービスの提供元の提示が挙げられていた．これらは，従来の他者への信頼メカニズム（Mayer の ABI モデル[20]）の能力や誠実さに該当すると考えられ，AI に対しても人と同等の信頼メカニズムが求められると考えられる．以上から，人と同等の支援能力や誠実さなどの，他者への信頼メカニズムを担保した AI であれば，人の代替手段として，対策支援 AI を受容してもらえるといえる．

人に対策を依頼する場合と共通する懸念点として，能力不足や情報の漏洩があり，AI 特有の懸念点として，ハルシネーションへの対応や自律性が挙げられていた．そのため、これらへのリスクを低減する機能や，AI が重要な意思決定をするタイミングなどの適切なタイミングで人にタスク内容の確認を求めるヒューマン・イン・ザ・ループの仕組みを組み込む必要がある．さらに，AI エージェントの安全性を担保するためには，OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026 [21]で挙げられている AI エージェントに対する脅威（人の AI エージェントへの信頼の悪用や AI エージェント間の通信の不安全性など）を考慮し，これらの対策を備えた対策支援 AI を構築する必要がある．

本調査の結果から，セキュリティ対策というタスクの特性から，仮想的・物理的な実体や，音声や表情などの提供を不要と考える人が多く，対策支援 AI の利用形態として，AI エージェントを好むユーザが多い結果が得られた．しかし一方で，愛着や親しみを求めるユーザも一部存在し，AI バーチャルヒューマンや AI 対話ロボットを支持するユーザも少数存在した．そのため，適切な利用形態を提供するためには，ユーザの利用形態の好みに，心理的要因やユーザ特性などが影響している可能性がある．これを解明することは今後の課題とする．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5.2 制約事項

本調査では，制約事項を 2 つ述べる．まず，本調査では，AI を利用したことがあるユーザを対象に実施したため，文献[4]で述べられている通り，AI の利用頻度（経験）が AI に対する受容性に影響を及ぼした可能性がある．将来的には，AI を利用したことがないユーザも対象として，対策支援 AI を提供することを目指すため，AI の未利用者に対しても受容性を評価する必要がある．AI の未利用者に対する対策支援 AI の受容性の評価は，今後の課題とする．

2 つ目として，本調査では，対策支援 AI の概要を説明した際の印象を評価したものであるため，実際に対策支援 AI を利用した時の受容性とは異なる結果が得られる可能性がある．今後は，5.1 節で述べた必要要件を含め，適切なユーザインタフェースを明らかにした上で対策支援 AI を実装し，ユーザ実験を実施して受容性を評価していく予定である．

6. まとめと今後の課題

本論文では，人に対策を依頼する場合に求める要件や対策支援 AI に求められる要件を明らかにし，対策支援 AI に対するユーザの受容性を評価した．インタビュー調査を実施した結果，対策支援 AI に対してユーザの受容性が高い一方で，AI の性能，サービス提供元の明示，安全性への対応などが必要であることを述べた．また，対策支援 AI の利用形態による印象の違いとして，AI エージェントを好むユーザが多い一方で，AI バーチャルヒューマンや AI 対話ロボットを好むユーザも存在することを確認した．

今後は，本調査で明らかになった内容をもとに，多様なユーザが対策支援 AI を利用する際の，個別最適化したユーザインタフェースを検討・評価し，対策支援 AI の実現を目指す．

参考文献

[1] “総務省 令和 7 年通信利用動向調査の結果“. https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/260529_1.pdf, (参照 2026-07-02).

[2] Sano,A., Sawaya,Y., Isohara, T., Nishigaki, M.: Human Factors Impacting the Security Actions of Help Recipients, The 18th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications, 2023, p. 81-93.

[3] Sano,A., Sawaya,Y., Isohara, T., Nishigaki, M.: Evaluating Security Support Tool for Help Recipients, 27th International Conference on Human-Computer Interaction, 2025, p. 375-390.

[4] Tolsdorf, J and Luo, A, F., et al.: Safety Perceptions of Generative AI Conversational Agents: Uncovering Perceptual Differences in Trust, Risk, and Fairness, Twenty-First Symposium on Usable Privacy and Security, 2025, p. 93-112.

[5] Leschanowsky, A., Rech, S., et al.: Evaluating Privacy, Security, and Trust Perceptions in Conversational AI: A Systematic Review, Human-Computer Interaction, 2024.

[6] Mehrotra, S., Degachi, C., et al.: A Systematic Review on Fostering Appropriate Trust in Human-AI Interaction: Trends, Opportunities and Challenges, ACM Journal on Responsible Computing, Vol. 1, No.26, p. 1-45.

[7] Duesterwald, L., Yang, I., and Sadeh, N.: Can a Cybersecurity Question Answering Assistant Help Change User Behavior? An In Situ Study, Symposium on Usable Security and Privacy, 2025, p. 1-14.

[8] Murakami, K., Shibano, T., et al.: Information recommendation system for the care prevention using a communication robot, Proceedings of SICE Annual Conference, 2010, p. 1-2.

[9] Rau, P. L. P., Li, Y., Li, D.: Effects of communication style and culture on ability to accept recommendations from robots, Computers in Human Behavior, 2009, p. 587-595.

[10] Takama, Y., Namba, H, et al.: Application of TV program recommendation to communication support between human and partner robot, IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2008, p. 2315-2322.

[11] “ポケとも“. https://poketomo.com/, (参照 2026-07-06).

[12] “LOVOT“. https://lovot.life/, (参照 2026-07-06).

[13] “Romi“. https://romi.ai/, (参照 2026-07-06).

[14] Sano, A., Sawaya, Y., Yamada, A. and Kubota, A.: SeBeST: Security Behavior Stage Model and Its Application to OS Update. The 35th International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 2021, vol. 2, p. 552-566.

[15] Sawaya, Y., Lu, S., et al.: A High Coverage Cybersecurity Scale Predictive of User Behavior, 33rd USENIX Security Symposium, 2024, p. 5503-5520.

[16] “株式会社クロス・マーケティング“. https://www.cross-m.co.jp/,（参照 2026-07-08）.

[17] Nielsen, J., and Landauer, K.T.: A mathematical model of the finding of usability problems. Proceedings of the INTERACT’93 and CHI’93 Conference on Human Factors in Computing Systems, 1993, p. 206–213.

[18] “Nielsen Norman Group: Why You Only Need to Test with 5 Users“. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/, (参照 2026-07-08).

[19] Landis, J.R., and Koch, G. G.: The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 1977, vol.33, p. 159-174.

[20] Mayer, R. C., Davis, J. H., et al.: An Integrative Model of Organizational Trust, The Academy of Management Review, 1995, Vol.20 No.3, p. 709-734.

[21] “OWASP: Top10 for Agentic Applications for 2026”. https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/, (参照 2026-07-09).

倫理的配慮

参加者のプライバシー保護や倫理面に十分に配慮して，本調査を実施した．具体的には，リクルーティング時に調査の目的を説明し，レコーディングの可否や取得情報の取り扱いに関して同意を取得した上で実施している．本調査では参加者を特定するような情報を収集せず，匿名の回答として，4.1 節で述べたインタビューガイドの項目の発言のみを収集している．また，身体的侵襲および精神的苦痛を伴う調査項目も含まれないことから，本調査において生じうる参加者へのリスクは極めて低いと判断した．インタビュー調査の実施後に，調査会社の規定に従い，参加者に報酬を支払った．著者らの所属組織の社内規定に準拠し，倫理審査が免除されることを事前に確認し，本調査を実施した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

付録

付録 A.1 コードブック

【セキュリティ意識と対策実施状況】

・他者に依頼する際の懸念点
・時間
・情報漏洩
・依頼する相手との関係性
・予期せぬ結果
・プライバシー
・なし

・依頼相手に求める条件
・能力
・身元
・なし

【AI の利用状況や印象】

・企業が提供しているウェブサイトの AI チャットボットの利用理由
・手軽さ
・応答時間
・対応時間
・利用中の案内
・不急
・なし

・AI を利用する際の懸念点
・ハルシネーション
・個人情報の利用用途
・個人情報の提供
・自律性
・情報漏洩
・自身の能力低下
・なし

【対策支援 AI の印象】

・対策支援 AI への印象
・利便性
・費用
・サービス提供元
・興味
・正確性
・必要性
・なし

・対策支援 AI を利用する際の懸念点
・自律性
・悪用
・得られる結果
・情報漏洩
・サービス提供元
・費用
・能力
・なし

・対策支援 AI と人が対策を支援する場合を比較した際の基準，根拠
・能力
・面倒さ
・心理的負担
・依頼する相手との関係性
・情報漏洩
・誠実度
・意思疎通の困難さ
・なし

・対策支援 AI に求める追加機能
・説明可能性
・トラブルへの対応
・サービス提供元の明示
・フィルタリング機能
・改善の提案
・なし

© 2026 Information Processing Society of Japan